

Харківський авіаційний інститут

**ЗВІТ**  
**з лабораторної роботи №1-2**

Виконав студент групи 525-ст

Кравченко Захар

Перевішив викладач

Узун Д.Д.

Харків 2026

## Завдання 1. Частина 1

1) Увійдіть у систему як користувач root.

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ sudo -i
[sudo] password for test:
root@ubuntu-ssh-1:~# whoami
root
root@ubuntu-ssh-1:~# id
uid=0(root) gid=0(root) групи=0(root)
root@ubuntu-ssh-1:~#
```

2) Використайте команду `passwd` для зміни пароля. Ознайомтеся з основними параметрами цієї команди. Який системний файл вона змінює?

Команда `passwd` змінює пароль користувача. Оскільки команду виконано від імені `root` без зазначення іншого користувача, змінено пароль саме `root`. Хеш пароля та параметри його терміну дії зберігаються у файлі `/etc/shadow`.

Основні параметри: `S` перегляд стану пароля; `l` блокування пароля; `u` розблокування пароля; `x` встановлення максимального терміну дії пароля у днях.

```
root@ubuntu-ssh-1:~# passwd
Введите новый пароль UNIX:
Повторите ввод нового пароля UNIX:
passwd: password updated successfully
root@ubuntu-ssh-1:~#
```

В Ubuntu хеш пароля та відомості про його термін дії зберігаються в `/etc/shadow`. При зміні пароля цей файл змінюється. У `/etc/passwd` знаходяться відомості про облікові записи, а замість хешу зазвичай стоїть `x`

3) Визначте користувачів, зареєстрованих у системі, а також команди, які вони виконують. Яку додаткову інформацію можна отримати з результатів виконання команд?

Крім імен користувачів і виконуваних команд, можна отримати UID і GID, домашній каталог, командну оболонку, термінал, час входу, адресу підключення, тривалість бездіяльності, PID та стан процесів. На скриншоті користувач `test` має два сеанси: локальний і віддалений через

SSH.

```
root@ubuntu-ssh-1:~# getent passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin)/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:
syslog:x:101:104::/home/syslog:/bin/false
messagebus:x:102:106::/var/run/dbus:/bin/false
landscape:x:103:109::/var/lib/landscape:/bin/false
test:x:1000:1000:test,,,:/home/test:/bin/bash
sshd:x:104:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin
```

```
root@ubuntu-ssh-1:~# getent passwd | cut -d: -f1
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
gnats
nobody
libuuid
syslog
messagebus
landscape
test
sshd
root@ubuntu-ssh-1:~# who
test      tty1      2026-09-23 08:01
test      pts/0     2026-09-23 08:26 (192.168.0.195)
root@ubuntu-ssh-1:~#
```

```
root@ubuntu-ssh-1:~# w
08:40:12 up 38 min,  2 users,  load average: 0,01, 0,04, 0,05
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
test      tty1                    08:01    29:00   0.03s   0.03s  -bash
test      pts/0    192.168.0.195    08:26    4.00s   0.07s   0.02s  sshd: test [pri
```

```
root@ubuntu-ssh-1:~# ps -eo user,pid,ppid,ttty,stat,args
USER      PID    PPID  TT      STAT  COMMAND
root         1        0  ?       Ss    /sbin/init
root         2        0  ?       S      [kthreadd]
root         3        2  ?       S      [ksoftirqd/0]
root         5        2  ?       S<     [kworker/0:0H]
root         7        2  ?       S      [rcu_sched]
root         8        2  ?       S      [rcuos/0]
root         9        2  ?       S      [rcuos/1]
root        10        2  ?       S      [rcu_bh]
root        11        2  ?       S      [rcuob/0]
root        12        2  ?       S      [rcuob/1]
root        13        2  ?       S      [migration/0]
root        14        2  ?       S      [watchdog/0]
root        15        2  ?       S      [watchdog/1]
root        16        2  ?       S      [migration/1]
root        17        2  ?       S      [ksoftirqd/1]
root        19        2  ?       S<     [kworker/1:0H]
root        20        2  ?       S<     [khelper]
root        21        2  ?       S      [kdevtmpfs]
root        22        2  ?       S<     [netns]
root        23        2  ?       S<     [writeback]
root        24        2  ?       S<     [kintegrityd]
root        25        2  ?       S<     [bioaset]
root        26        2  ?       S<     [kworker/u5:0]
root        27        2  ?       S<     [kblockd]
root        28        2  ?       S<     [ata_sff]
root        29        2  ?       S      [khubd]
root        30        2  ?       S<     [md]
root        31        2  ?       S<     [devfreq_wq]
root        32        2  ?       S      [kworker/1:1]
root        34        2  ?       S      [khungtaskd]
root        35        2  ?       S      [kswapd0]
```

```

root      432      2 ?      S<    [kpsmoused]
root      434      2 ?      S<    [ttm_swap]
root      465      2 ?      S      [kworker/0:2]
root      546      1 ?      S      upstart-socket-bridge --daemon
root      591      1 ?      S      upstart-file-bridge --daemon
root      689      1 ?      Ss     dhclient -1 -v -pf /run/dhclient.eth0.p
root      824      1 tty4    Ss+    /sbin/getty -8 38400 tty4
root      827      1 tty5    Ss+    /sbin/getty -8 38400 tty5
root      831      1 tty2    Ss+    /sbin/getty -8 38400 tty2
root      832      1 tty3    Ss+    /sbin/getty -8 38400 tty3
root      834      1 tty6    Ss+    /sbin/getty -8 38400 tty6
root      858      1 ?      Ss     cron
daemon    859      1 ?      Ss     atd
root      861      1 ?      Ss     /usr/sbin/irqbalance
root      935      1 tty1    Ss     /bin/login --
root      944      1 ?      Ss     acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/a
root      950      2 ?      S      [kauditd]
test      998      935 tty1    S+     -bash
root     1013      2 ?      S      [kworker/1:2]
root     1693      1 ?      Ss     /usr/sbin/sshd -D
root     1798      2 ?      S      [kworker/u4:1]
root     1802     1693 ?      Ss     sshd: test [priv]
root     1804     1693 ?      Ss     sshd: test [priv]
test     1853     1802 ?      R      sshd: test@pts/0
test     1901     1804 ?      S      sshd: test@notty
test     1902     1901 ?      Ss     /usr/lib/openssh/sftp-server
test     1905     1853 pts/0    Ss     -bash
test     1921     1853 ?      Ss     bash -c while true; do sleep 1;head -v
root     3334     1905 pts/0    S      sudo -i
root     3347     3334 pts/0    S      -bash
test     7890     1921 ?      S      sleep 1
root     7891     3347 pts/0    R+     ps -eo user,pid,ppid,TTY,stat,args

```

4) Змініть інформацію про себе (особисті дані).

```

root@ubuntu-ssh-1:~# chfn test
Changing the user information for test
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name [EYTEST]: test
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
root@ubuntu-ssh-1:~#
root@ubuntu-ssh-1:~# getent passwd test
test:x:1000:1000:test,,,:/home/test:/bin/bash
root@ubuntu-ssh-1:~# finger test
Login: test                               Name: test
Directory: /home/test                     Shell: /bin/bash
On since Wed Sep 23 08:01 (UTC) on tty1    32 minutes 58 seconds idle
(messages off)
On since Wed Sep 23 08:26 (UTC) on pts/0 from 192.168.0.195
2 seconds idle
(messages off)
No mail.
No Plan.
root@ubuntu-ssh-1:~#

```

5) Ознайомтеся із системою довідки Linux та командами `man` і `info`.  
Отримайте довідкову інформацію щодо раніше розглянутих команд;  
визначте та опишіть будь які два ключі (опції) для цих команд. Наведіть  
приклади.

| Команда             | Опції та приклади                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>man</code>    | <code>f</code> — короткий опис: <code>man f passwd</code> ; <code>k</code> — пошук за ключовим словом: <code>man k password</code>                                                            |
| <code>info</code>   | <code>where</code> — розташування документації: <code>info where coreutils</code> ;<br><code>output=</code> — виведення документації у стандартний потік: <code>info output= coreutils</code> |
| <code>passwd</code> | <code>S</code> — стан пароля: <code>passwd S test</code> ; <code>a</code> разом із <code>S</code> — усі користувачі: <code>sudo passwd S a</code>                                             |
| <code>who</code>    | <code>H</code> — заголовки стовпців: <code>who H</code> ; <code>b</code> — час завантаження: <code>who b</code>                                                                               |
| <code>w</code>      | <code>h</code> — без заголовка: <code>w h</code> ; <code>s</code> — скорочений формат: <code>w s</code>                                                                                       |
| <code>chfn</code>   | <code>f</code> — повне ім'я: <code>sudo chfn f "Zakhar Kravchenko" test</code> ; <code>r</code> — номер кабінету: <code>sudo chfn r "101" test</code>                                         |

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ man passwd
test@ubuntu-ssh-1:~$ man who
test@ubuntu-ssh-1:~$ man chfn
test@ubuntu-ssh-1:~$ info coreutils
test@ubuntu-ssh-1:~$ info ls
test@ubuntu-ssh-1:~$
```

6) Дослідіть команди `more` та `less` за допомогою системи довідки.  
Перегляньте вміст файлів, що починаються на `.bash*`, використовуючи ці команди.

More:

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ more ~/.bash*
::::::::::::
/home/test/.bash_logout
::::::::::::
# ~/.bash_logout: executed by bash(1) when login shell exits.

# when leaving the console clear the screen to increase privacy

if [ "$SHLVL" = 1 ]; then
    [ -x /usr/bin/clear_console ] && /usr/bin/clear_console -q
fi
--Далее--(Следующий файл: /home/test/.bashrc)
```

Less:

```
# ~/.bash_logout: executed by bash(1) when login shell exits.

# when leaving the console clear the screen to increase privacy

if [ "$SHLVL" = 1 ]; then
    [ -x /usr/bin/clear_console ] && /usr/bin/clear_console -q
fi
/home/test/.bash_logout (file 1 of 2) (END) - Next: /home/test/.bashrc
```

7) \* Вкажіть у полі інформації про користувача (поле «plan»), що ви працюєте над лабораторною роботою №1. Підказка: варто ознайомитися з документацією до команди `finger`.

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ printf '%s\n' 'LB 1.' > ~/.plan
test@ubuntu-ssh-1:~$ finger -l test
Login: test                               Name: test
Directory: /home/test                     Shell: /bin/bash
On since Wed Sep 23 08:01 (UTC) on tty1    28 minutes 13 seconds idle
(messages off)
On since Wed Sep 23 08:26 (UTC) on pts/0 from 192.168.0.195
5 seconds idle
(messages off)
No mail.
Plan:
LB 1.
test@ubuntu-ssh-1:~$
```

8) \* Виведіть вміст домашнього каталогу за допомогою команди `ls`, визначивши наявні в ньому файли та підкаталоги. Підказка: скористайтесь системою довідки, щоб ознайомитися з командою `ls`.

```

test@ubuntu-ssh-1:~$ ls -la ~
итого 44
drwxr-xr-x 3 test test 4096 Сен 23 08:59 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Сен 23 07:28 ..
-rw-r--r-- 1 test test 220 Сен 23 07:28 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 test test 3637 Сен 23 07:28 .bashrc
drwx----- 2 test test 4096 Сен 23 08:01 .cache
-rw----- 1 test test 43 Сен 23 08:56 .lessht
-rw-rw-r-- 1 test test 10 Сен 23 08:59 .plan
-rw-r--r-- 1 test test 675 Сен 23 07:28 .profile
-rw-r--r-- 1 test test 5557 Сен 23 08:56 s
-rw----- 1 test test 58 Сен 23 08:26 .Xauthority
test@ubuntu-ssh-1:~$ ls -laF ~
итого 44
drwxr-xr-x 3 test test 4096 Сен 23 08:59 ./
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Сен 23 07:28 ../
-rw-r--r-- 1 test test 220 Сен 23 07:28 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 test test 3637 Сен 23 07:28 .bashrc
drwx----- 2 test test 4096 Сен 23 08:01 .cache/
-rw----- 1 test test 43 Сен 23 08:56 .lessht
-rw-rw-r-- 1 test test 10 Сен 23 08:59 .plan
-rw-r--r-- 1 test test 675 Сен 23 07:28 .profile
-rw-r--r-- 1 test test 5557 Сен 23 08:56 s
-rw----- 1 test test 58 Сен 23 08:26 .Xauthority
test@ubuntu-ssh-1:~$ █

```

## Завдання 1. Частина 2

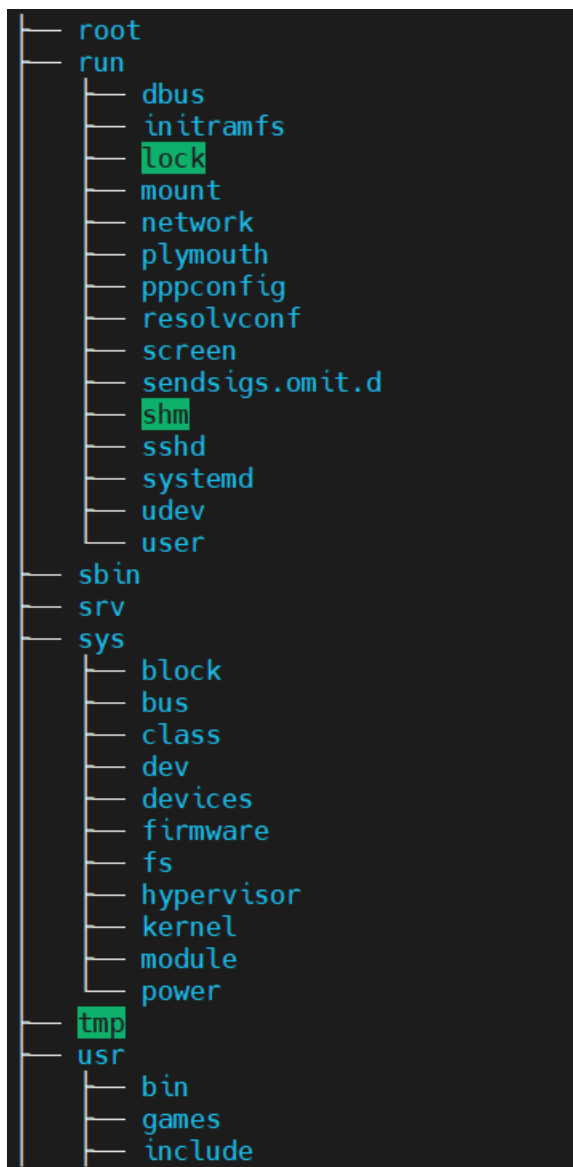
1) Дослідіть команду `tree`. Опануйте техніку використання шаблонів (масок), наприклад: відображення всіх файлів, що містять символ «с», або файлів із певною послідовністю символів. Виведіть підкаталоги кореневого каталогу (включно з другим рівнем вкладеності).

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ man tree
test@ubuntu-ssh-1:~$ tree -a -L 2 ~
/home/test
├── .bash_logout
├── .bashrc
├── .cache
│   └── motd.legal-displayed
├── .lessht
├── .plan
├── .profile
├── s
└── .Xauthority

1 directory, 8 files
test@ubuntu-ssh-1:~$ tree -a -P '*c*' --prune ~
/home/test
└── .bashrc

0 directories, 1 file
test@ubuntu-ssh-1:~$ tree -a -P '*bash*' --prune ~
/home/test
├── .bash_logout
└── .bashrc

0 directories, 2 files
test@ubuntu-ssh-1:~$ sudo tree -d -L 2 /
[sudo] password for test:
/
├── bin
├── boot
│   └── grub
```



```
pts
shm -> /run/shm
snd
etc
  acpi
  alternatives
  apm
  apparmor
  apparmor.d
  appport
  apt
  bash_completion.d
  byobu
  ca-certificates
  calendar
  chatscripts
  console-setup
  cron.d
  cron.daily
  cron.hourly
  cron.monthly
  cron.weekly
  dbus-1
  default
  depmod.d
  dhcp
  dpkg
  fonts
  fstab.d
  groff
  grub.d
  ifplugd
  init
  init.d
  initramfs-tools
  insserv
```

2) Яку команду можна використати для визначення типу файлу (наприклад, текстовий чи бінарний)? Наведіть приклад.

Тип вмісту файлу визначає команда `file`. Наприклад, `file /etc/passwd` визначає текстовий файл, а `file /bin/ls` — виконуваний файл ELF.

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ file /etc/passwd
/etc/passwd: ASCII text
test@ubuntu-ssh-1:~$ file /bin/ls
/bin/ls: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=64d095bc6589dd4bfbf1c6d62ae985385965461b, stripped
test@ubuntu-ssh-1:~$
```

3) Опануйте навички навігації файловою системою з використанням відносних і абсолютних шляхів. Як можна повернутися до домашнього каталогу з будь якого місця у файловій системі?

Повернутися до домашнього каталогу з будь якого місця файлової системи можна командою `cd` або `cd ~`.

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ cd /etc
test@ubuntu-ssh-1:/etc$ pwd
/etc
test@ubuntu-ssh-1:/etc$ cd /usr
test@ubuntu-ssh-1:/usr$ cd share
test@ubuntu-ssh-1:/usr/share$ pwd
/usr/share
test@ubuntu-ssh-1:/usr/share$ cd ..
test@ubuntu-ssh-1:/usr$ pwd
/usr
test@ubuntu-ssh-1:/usr$ cd ~
test@ubuntu-ssh-1:~$ pwd
/home/test
test@ubuntu-ssh-1:~$
```

4) Ознайомтеся з різними опціями команди `ls`. Наведіть приклади виведення вмісту каталогів із використанням різних ключів. Поясніть інформацію, що відображається в терміналі при використанні ключів `l` та `a`.

Ключ `l` виводить тип об'єкта, права доступу, кількість жорстких посилань, власника, групу, розмір, час зміни вмісту та назву. Ключ `a` показує також приховані об'єкти, назви яких починаються з крапки, включно із записами `.` і `..`

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ ls /etc
acpi                               inputrc                           python2.7
adduser.conf                      insserv                          python3
alternatives                     insserv.conf                     python3.4
apm                               insserv.conf.d                  rc0.d
apparmor                          iproute2                        rc1.d
apparmor.d                       iscsi                           rc2.d
appport                          issue                           rc3.d
apt                               issue.net                       rc4.d
at.deny                          kbd                             rc5.d
bash.bashrc                      kernel                          rc6.d
bash_completion                 kernel-img.conf                 rc.local
bash_completion.d               landscape                       rcS.d
bindresvport.blacklist          ldap                            resolvconf
blkid.conf                      ld.so.cache                    resolv.conf
blkid.tab                       ld.so.conf                     rmt
byobu                           ld.so.conf.d                   rpc
ca-certificates                 legal                           rsyslog.conf
ca-certificates.conf            libaudit.conf                  rsyslog.d
calendar                        libnl-3                        screenrc
chatscripts                     locale.alias                    security
console-setup                   localtime                      selinux
cron.d                          logcheck                       services
cron.daily                     login.defs                     sgm1
cron.hourly                    logrotate.conf                 shadow
cron.monthly                   logrotate.d                    shadow
crontab                        lsh-release
```

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ ls -l /etc
```

```
итого 760
```

|            |   |      |        |      |     |    |       |                             |
|------------|---|------|--------|------|-----|----|-------|-----------------------------|
| drwxr-xr-x | 3 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:27 | acpi                        |
| -rw-r--r-- | 1 | root | root   | 2981 | Апр | 16 | 2014  | adduser.conf                |
| drwxr-xr-x | 2 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:27 | alternatives                |
| drwxr-xr-x | 3 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:27 | apm                         |
| drwxr-xr-x | 3 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:27 | apparmor                    |
| drwxr-xr-x | 8 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:27 | apparmor.d                  |
| drwxr-xr-x | 3 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:27 | appport                     |
| drwxr-xr-x | 6 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:28 | apt                         |
| -rw-r----- | 1 | root | daemon | 144  | Окт | 21 | 2013  | at.deny                     |
| -rw-r--r-- | 1 | root | root   | 2177 | Апр | 9  | 2014  | bash.bashrc                 |
| -rw-r--r-- | 1 | root | root   | 45   | Мар | 22 | 2014  | bash_completion             |
| drwxr-xr-x | 2 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:28 | bash_completion.d           |
| -rw-r--r-- | 1 | root | root   | 356  | Янв | 1  | 2012  | bindresvport.blacklist      |
| -rw-r--r-- | 1 | root | root   | 321  | Апр | 16 | 2014  | blkid.conf                  |
| lrwxrwxrwx | 1 | root | root   | 15   | Сен | 23 | 07:22 | blkid.tab -> /dev/blkid.tab |
| drwxr-xr-x | 2 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:27 | byobu                       |
| drwxr-xr-x | 3 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:27 | ca-certificates             |
| -rw-r--r-- | 1 | root | root   | 7464 | Сен | 23 | 07:27 | ca-certificates.conf        |
| drwxr-xr-x | 2 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:27 | calendar                    |
| drwxr-s--- | 2 | root | dip    | 4096 | Сен | 23 | 07:27 | chatscripts                 |
| drwxr-xr-x | 2 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:22 | console-setup               |
| drwxr-xr-x | 2 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:22 | cron.d                      |
| drwxr-xr-x | 2 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 08:35 | cron.daily                  |
| drwxr-xr-x | 2 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:22 | cron.hourly                 |
| drwxr-xr-x | 2 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:22 | cron.monthly                |
| -rw-r--r-- | 1 | root | root   | 722  | Фев | 9  | 2013  | crontab                     |
| drwxr-xr-x | 2 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 08:35 | cron.weekly                 |
| drwxr-xr-x | 4 | root | root   | 4096 | Сен | 23 | 07:27 | dbus-1                      |
| -rw-r--r-- | 1 | root | root   | 2969 | Фев | 23 | 2014  | debconf.conf                |
| -rw-r--r-- | 1 | root | root   | 11   | Фев | 20 | 2014  | debian version              |

```

test@ubuntu-ssh-1:~$ ls -a ~
. .. .bash_logout .bashrc .cache .lessht .plan .profile s .Xauthority
test@ubuntu-ssh-1:~$ ls -lah ~
итого 44K
drwxr-xr-x 3 test test 4,0K Сен 23 08:59 .
drwxr-xr-x 3 root root 4,0K Сен 23 07:28 ..
-rw-r--r-- 1 test test 220 Сен 23 07:28 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 test test 3,6K Сен 23 07:28 .bashrc
drwx----- 2 test test 4,0K Сен 23 08:01 .cache
-rw----- 1 test test 43 Сен 23 08:56 .lessht
-rw-rw-r-- 1 test test 10 Сен 23 08:59 .plan
-rw-r--r-- 1 test test 675 Сен 23 07:28 .profile
-rw-r--r-- 1 test test 5,5K Сен 23 08:56 s
-rw----- 1 test test 58 Сен 23 08:26 .Xauthority
test@ubuntu-ssh-1:~$ ls -lt /etc
итого 760
-rw-r--r-- 1 root root 1150 Сен 23 08:43 passwd
-rw----- 1 root root 1154 Сен 23 08:43 passwd-
-rw-r----- 1 root shadow 841 Сен 23 08:36 shadow
-rw-r--r-- 1 root root 17824 Сен 23 08:35 ld.so.cache
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 08:35 cron.weekly
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 08:35 cron.daily
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 08:09 ssh
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 08:09 default
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 08:09 init
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 08:09 pam.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 08:09 init.d
-rw----- 1 root root 744 Сен 23 08:09 shadow-
-rw-r--r-- 1 root root 411 Сен 23 08:09 hosts.allow
-rw-r--r-- 1 root root 711 Сен 23 08:09 hosts.deny
-rw-r--r-- 1 root root 733 Сен 23 08:01 mtab
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Сен 23 07:28 apt

```

```

test@ubuntu-ssh-1:~$ ls -ld /etc
drwxr-xr-x 89 root root 4096 Сен 23 08:43 /etc

```

5) Виконайте таку послідовність дій: створіть підкаталог у домашньому каталозі; у цьому підкаталозі створіть файл, що містить інформацію про каталоги, розташовані в кореневому каталозі (використовуючи операції перенаправлення вводу виводу); перегляньте створений файл; скопіюйте створений файл до домашнього каталогу, використовуючи відносну та абсолютну адресацію; видаліть раніше створений підкаталог разом із файлом (із підтвердженням видалення). видаліть файл, скопійований у домашній каталог.

Створи окремий навчальний каталог та файл з відомостями про каталоги в /:

```

test@ubuntu-ssh-1:~$ cd ~
test@ubuntu-ssh-1:~$ mkdir lab1_files
test@ubuntu-ssh-1:~$ cd lab1_files
test@ubuntu-ssh-1:~/lab1_files$ ls -ld /*/ > root_dirs.txt
test@ubuntu-ssh-1:~/lab1_files$ cat root_dirs.txt
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Сен 23 07:27 /bin/
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Сен 23 07:28 /boot/
drwxr-xr-x 15 root root 4040 Сен 23 08:01 /dev/
drwxr-xr-x 89 root root  4096 Сен 23 08:43 /etc/
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Сен 23 07:28 /home/
drwxr-xr-x 21 root root  4096 Сен 23 07:27 /lib/
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Сен 23 07:22 /lib64/
drwx----- 2 root root 16384 Сен 23 07:22 /lost+found/
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Сен 23 07:22 /media/
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Апр 10  2014 /mnt/
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Апр 16  2014 /opt/
dr-xr-xr-x 95 root root    0 Сен 23 08:48 /proc/
drwx----- 2 root root  4096 Сен 23 08:37 /root/
drwxr-xr-x 17 root root   620 Сен 23 08:26 /run/
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Сен 23 07:36 /sbin/
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Апр 16  2014 /srv/
dr-xr-xr-x 13 root root    0 Сен 23 08:01 /sys/
drwxrwxrwt  2 root root  4096 Сен 23 08:35 /tmp/
drwxr-xr-x 10 root root  4096 Сен 23 07:22 /usr/
drwxr-xr-x 12 root root  4096 Сен 23 07:27 /var/
test@ubuntu-ssh-1:~/lab1_files$

```

Копіювання з відносними та абсолютними шляхами:

```

test@ubuntu-ssh-1:~/lab1_files$ cp root_dirs.txt ../root_dirs_relative.txt
test@ubuntu-ssh-1:~/lab1_files$ cp /home/test/lab1_files/root_dirs.txt /home/test/root_dirs_absolute.txt
test@ubuntu-ssh-1:~/lab1_files$ ls -l ~/root_dirs_*.txt
-rw-rw-r-- 1 test test 1056 Сен 23 09:13 /home/test/root_dirs_absolute.txt
-rw-rw-r-- 1 test test 1056 Сен 23 09:13 /home/test/root_dirs_relative.txt
test@ubuntu-ssh-1:~/lab1_files$

```

Видалення навчального каталогу та копій з підтвердженням:

```

test@ubuntu-ssh-1:~$ rm -ri lab1_files
rm: спуститься в каталог «lab1_files»? д
rm: удалить обычный файл «lab1_files/root_dirs.txt»? д
rm: удалить каталог «lab1_files»? д
test@ubuntu-ssh-1:~$

```

6) Виконайте таку послідовність дій: створіть підкаталог test у домашньому каталозі; скопіюйте файл .bash\_history у цей каталог, змінивши його назву на labwork2; створіть жорстке та символічне (м'яке) посилання на файл labwork2 у підкаталозі test; дайте визначення символічного та жорсткого посилань; що означають ці поняття? змініть дані, відкривши символічне посилання; які зміни відбудуться і чому? перейменуйте файл жорсткого посилання на hard\_lnk\_labwork2;

перейменуйте файл символічного посилання на `symb_lnk_labwork2`; потім видаліть `labwork2`; які зміни відбулися і чому?

Жорстке посилання — додаткове ім'я того самого файлу, яке має спільний з ним `inode` і дані. Символьне посилання — окремий об'єкт, що містить шлях до цільового файлу. Після зміни даних через символічне посилання змінюється цільовий файл, тому новий вміст доступний також через жорстке посилання. Після видалення `labwork2` дані залишаються доступними через жорстке посилання. Символьне посилання стає неробочим, оскільки шлях до його цілі більше не існує.

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ locate squid
/usr/share/vim/vim74/syntax/squid.vim
test@ubuntu-ssh-1:~$ locate traceroute
/etc/alternatives/traceroute6
/etc/alternatives/traceroute6.8.gz
/lib/modules/3.13.0-24-generic/kernel/drivers/tty/n_tracerouter.ko
/usr/bin/traceroute6
/usr/bin/traceroute6.iputils
/usr/share/man/man8/traceroute6.8.gz
/usr/share/man/man8/traceroute6.iputils.8.gz
/var/lib/dpkg/alternatives/traceroute6
test@ubuntu-ssh-1:~$
```

7) За допомогою утиліти `locate` знайдіть усі файли, що містять послідовності `squid` та `traceroute`.

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ locate squid
/usr/share/vim/vim74/syntax/squid.vim
test@ubuntu-ssh-1:~$ locate traceroute
/etc/alternatives/traceroute6
/etc/alternatives/traceroute6.8.gz
/lib/modules/3.13.0-24-generic/kernel/drivers/tty/n_tracerouter.ko
/usr/bin/traceroute6
/usr/bin/traceroute6.iputils
/usr/share/man/man8/traceroute6.8.gz
/usr/share/man/man8/traceroute6.iputils.8.gz
/var/lib/dpkg/alternatives/traceroute6
test@ubuntu-ssh-1:~$
```

8) Визначте, які розділи змонтовано в системі, а також типи цих розділів.

```

test@ubuntu-ssh-1:~$ findmnt
TARGET                                SOURCE                                FSTYPE  OPTIONS
/                                     /dev/disk/by-uuid/c97ac4bb-3bb8-4c9b-8d26-b7abc5d24
80c
├─/sys                                sysfs                                ext4     rw,relat
│   ├──/sys/fs/cgroup                 sysfs                                sysfs     rw,nosui
│   │   └─/sys/fs/cgroup/systemd      systemd                             tmpfs     rw,relat
│   ├──/sys/fs/fuse/connections        cgroup                             fusectl   rw,relat
│   ├──/sys/kernel/debug               debugfs                             debugfs    rw,relat
│   ├──/sys/kernel/security            security                             security  rw,relat
│   └─/sys/fs/pstore                  pstore                             pstore    rw,relat
├─/proc                               proc                                proc      rw,nosui
├─/dev                               udev                                devtmpfs  rw,relat
│   └─/dev/pts                        devpts                             devpts    rw,nosui
├─/run                               tmpfs                               tmpfs     rw,nosui
│   ├──/run/lock                      tmpfs                             tmpfs     rw,nosui
│   ├──/run/shm                      tmpfs                             tmpfs     rw,nosui
│   └─/run/user                      tmpfs                             tmpfs     rw,nosui
test@ubuntu-ssh-1:~$ lsblk -f
NAME      FSTYPE LABEL MOUNTPOINT
sda
├─sda1
├─sda2
└─sda5    [SWAP]
sr0
test@ubuntu-ssh-1:~$ df -Th
Файл.система  Тип      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda1     ext4     4,8G    1,2G          3,5G        25% /
none          tmpfs    4,0K    0             4,0K         0% /sys/fs/cgroup
udev          devtmpfs 991M    4,0K          991M         1% /dev
tmpfs         tmpfs    201M    424K          200M         1% /run
none          tmpfs    5,0M    0             5,0M         0% /run/lock
none          tmpfs    1001M   0            1001M         0% /run/shm
none          tmpfs    100M    0            100M         0% /run/user
test@ubuntu-ssh-1:~$

```

9) Підрахуйте кількість рядків, що містять задану послідовність символів у певному файлі.

```

test@ubuntu-ssh-1:~$ grep -Fc 'bash' /etc/passwd
2
test@ubuntu-ssh-1:~$

```

10) За допомогою команди `find` знайдіть усі файли в каталозі `/etc`, що містять послідовність символів `host`.

```

test@ubuntu-ssh-1:~$ sudo find /etc -type f -name '*host*'
/etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.hostname1.conf
/etc/init/hostname.conf
/etc/hosts
/etc/hosts.allow
/etc/hosts.deny
/etc/hostname
/etc/host.conf
/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
/etc/ssh/ssh_host_dsa_key
/etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub
/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
test@ubuntu-ssh-1:~$ sudo find /etc -type f -exec grep -lF 'host' {} +
/etc/wpa_supplicant/functions.sh
/etc/dbus-1/system.d/wpa_supplicant.conf
/etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.hostname1.conf
/etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/debug
/etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/rfc3442-classless-routes
/etc/dhcp/dhclient-enter-hooks.d/debug
/etc/dhcp/dhclient.conf
/etc/skel/.bashrc
/etc/bash.bashrc
/etc/protocols

```

11) Виведіть список усіх об'єктів у /etc, що містять послідовність символів ss. Як можна виконати аналогічну дію за допомогою команди grep?

Аналогічний пошук виконує команда `ls -l /etc | grep -F 'ss':` вона передає список назв об'єктів команді grep, яка залишає рядки з послідовністю ss.

Для об'єктів безпосередньо всередині / etc:

```

2
test@ubuntu-ssh-1:~$ find /etc -mindepth 1 -maxdepth 1 -name '*ss*'
/etc/upstart-xsessions
/etc/issue
/etc/passwd
/etc/passwd-
/etc/insserv.conf.d
/etc/issue.net
/etc/ssl
/etc/insserv
/etc/insserv.conf
/etc/nsswitch.conf
/etc/ssh
test@ubuntu-ssh-1:~$

```

Аналог через grep:

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ find /etc -mindepth 1 -maxdepth 1 -name '*ss*'
/etc/upstart-xsessions
/etc/issue
/etc/passwd
/etc/passwd-
/etc/insserv.conf.d
/etc/issue.net
/etc/ssl
/etc/insserv
/etc/insserv.conf
/etc/nsswitch.conf
/etc/ssh
test@ubuntu-ssh-1:~$ ls -A1 / etc | grep -F 'ss'
ls: невозможно получить доступ к etc: Нет такого файла или каталога
test@ubuntu-ssh-1:~$ ^C
test@ubuntu-ssh-1:~$ ls -A1 /etc | grep -F 'ss'
insserv
insserv.conf
insserv.conf.d
issue
issue.net
nsswitch.conf
passwd
passwd-
ssh
ssl
upstart-xsessions
test@ubuntu-ssh-1:~$
```

Для пошуку також у вкладених каталогах:

```

test@ubuntu-ssh-1:~$ sudo find /etc -mindepth 1 -name '*ss*'
/etc/upstart-xsessions
/etc/dbus-1/session.d
/etc/dbus-1/session.conf
/etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/rfc3442-classless-routes
/etc/issue
/etc/pam.d/common-session-noninteractive
/etc/pam.d/passwd
/etc/pam.d/common-session
/etc/pam.d/common-password
/etc/pam.d/chpasswd
/etc/pam.d/sshd
/etc/pam.d/accountsservice
/etc/passwd
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service
/etc/systemd/system/sshd.service
/etc/passwd-
/etc/insserv.conf.d
/etc/libnl-3/classid
/etc/apparmor.d/abstractions/ssl_keys
/etc/apparmor.d/abstractions/dbus-accessibility-strict
/etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-unity7-messaging
/etc/apparmor.d/abstractions/dbus-session-strict
/etc/apparmor.d/abstractions/openssl
/etc/apparmor.d/abstractions/dbus-session
/etc/apparmor.d/abstractions/smbpass
/etc/apparmor.d/abstractions/ssl_certs
/etc/apparmor.d/abstractions/dbus-accessibility

```

12) Налаштуйте поєкранный вивід вмісту каталогу /etc. Підказка: потрібно використовувати операції перенаправлення потоків.

```

test@ubuntu-ssh-1:~$ ls -la /etc | less
test@ubuntu-ssh-1:~$

```

```

итого 768
drwxr-xr-x 89 root root 4096 Сен 23 08:43 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 Сен 23 07:23 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Сен 23 07:27 acpi
-rw-r--r-- 1 root root 2981 Apr 16 2014 adduser.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 07:27 alternatives
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Сен 23 07:27 apm
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Сен 23 07:27 apparmor
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Сен 23 07:27 apparmor.d
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Сен 23 07:27 apport
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Сен 23 07:28 apt
-rw-r----- 1 root daemon 144 Окт 21 2013 at.deny
-rw-r--r-- 1 root root 2177 Apr 9 2014 bash.bashrc
-rw-r--r-- 1 root root 45 Мар 22 2014 bash_completion
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 07:28 bash_completion.d
-rw-r--r-- 1 root root 356 Янв 1 2012 bindresvport.blacklist
-rw-r--r-- 1 root root 321 Apr 16 2014 blkid.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Сен 23 07:22 blkid.tab -> /dev/blkid.tab
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 07:27 byobu
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Сен 23 07:27 ca-certificates
-rw-r--r-- 1 root root 7464 Сен 23 07:27 ca-certificates.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 07:27 calendar
drwxr-s--- 2 root dip 4096 Сен 23 07:27 chatscripts
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 07:22 console-setup
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 07:22 cron.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 08:35 cron.daily
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 07:22 cron.hourly
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Сен 23 07:22 cron.monthly
-rw-r--r-- 1 root root 722 Фев 9 2013 crontab

```

13) Які існують типи пристроїв і як визначити тип пристрою? Наведіть приклади.

Існують блокові та символні файли пристроїв. У виведенні `ls -l` блокові позначаються `b`, а символні — `c`. Приклад блокового пристрою — `/dev/sda`; символних — `/dev/tty` та `/dev/null`. Тип також можна визначити командою `file`.

```

test@ubuntu-ssh-1:~$ ls -l /dev/sda /dev/null /dev/tty
crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Сен 23 08:01 /dev/null
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Сен 23 08:01 /dev/sda
crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 Сен 23 09:18 /dev/tty
test@ubuntu-ssh-1:~$ file /dev/sda /dev/null /dev/tty
/dev/sda: block special
/dev/null: character special
/dev/tty: character special
test@ubuntu-ssh-1:~$

```

14) Як визначити тип файлу в системі та які типи файлів існують?

Тип об'єкта визначають командами `ls -l` або `stat`: — звичайний файл, `d` — каталог, `l` — символне посилання, `b` — блоковий пристрій, `c` —

символьний пристрій, p — іменованний канал, s — сокет. Команда file визначає тип вмісту, наприклад текст або виконуваний файл.

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ ls -ld /etc /etc/passwd /dev/sda /dev/null ~/test/symb_lnk_labwork2
ls: невозможно получить доступ к /home/test/test/symb_lnk_labwork2: Нет такого файла или каталога
crw-rw-rw-  1 root root 1, 3 Сен 23 08:01 /dev/null
brw-rw----  1 root disk 8, 0 Сен 23 08:01 /dev/sda
drwxr-xr-x 89 root root 4096 Сен 23 08:43 /etc
-rw-r--r--  1 root root 1150 Сен 23 08:43 /etc/passwd
test@ubuntu-ssh-1:~$ file /etc/passwd /bin/ls
/etc/passwd: ASCII text
/bin/ls:      ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=64d095bc6589dd4bfbf1c6d62ae985385965461b, stripped
test@ubuntu-ssh-1:~$ stat /etc/passwd
  Файл: «/etc/passwd»
  Размер: 1150          Блоков: 8          Блок В/В: 4096      обычный файл
Устройство: 801h/2049d Inode: 136209      Ссылки: 1
Доступ: (0644/-rw-r--r--) Uid: (   0/   root)  Gid: (   0/   root)
Доступ: 2026-09-23 08:44:09.399116000 +0000
Модифицирован: 2026-09-23 08:43:56.111116000 +0000
Изменён: 2026-09-23 08:43:56.115116000 +0000
Создан: -
test@ubuntu-ssh-1:~$
```

15) \* Виведіть список із 5 файлів у каталозі /etc, до яких нещодавно здійснювався доступ.

```
test@ubuntu-ssh-1:~$ sudo find /etc -maxdepth 1 -type f -printf '%A@ %p\n' | sort -nr | head -n 5 | cut -d' ' -f2-
/etc/timezone
/etc/pam.conf
/etc/os-release
/etc/networks
/etc/group-
test@ubuntu-ssh-1:~$
```

## Висновок:

Під час лабораторної роботи опановано основні команди Linux для керування обліковими записами, роботи з файлами й каталогами, пошуку та перегляду інформації. Досліджено жорсткі й символічні посилання, типи файлів і пристроїв, перенаправлення потоків та систему довідки. Практичні завдання виконано у віртуальній машині Ubuntu через SSH-з'єднання в MobaXterm.